

Relatório de Qualidade

Análise de Performance e Tempo de Resposta

Visão Geral

Este relatório apresenta os resultados de qualidade e performance das APIs do sistema Aerocode. O objetivo é atestar a robustez do sistema sob diferentes cargas de acesso. Foram levantadas e validadas três métricas essenciais para a qualidade percebida pelo usuário final:

- Latência:** tempo de trânsito dos pacotes pela rede.
- Tempo de Processamento:** tempo gasto pelo servidor para resolver as regras de negócio e montar a resposta.
- Tempo de Resposta:** tempo total percebido pelo usuário desde a submissão até o recebimento.

Metodologia e Configuração

1. Intercepção de Métricas no Backend

O servidor Node.js/Express foi programado para medir o tempo real de processamento de cada requisição com `performance.now()`. O valor é retornado em `metrics.processingTime` no corpo da resposta HTTP, separando o tempo de CPU/I/O do tempo de rede.

2. Script Automatizado de Análise

Foi desenvolvido um script de testes de estresse em Node.js/TypeScript (`backend/src/load_test.ts`), utilizando **axios** com `Promise.all` para requisições concorrentes nas escalas de 1, 5 e 10 usuários simultâneos:

- Tempo de Resposta: diferença entre envio e retorno completo no cliente.
- Latência = Tempo de Resposta – Tempo de Processamento (RTT de rede puro).

Resumo Executivo — Médias Gerais

A tabela e o gráfico abaixo consolidam as médias de todas as 35 rotas para cada carga, oferecendo uma visão macro do desempenho do sistema.

Métrica	Média 1U (ms)	Média 5U (ms)	Média 10U (ms)
Latência	14.30	15.29	18.29
Tempo de Processamento	3.37	3.79	6.22
Tempo de Resposta	17.66	19.08	24.51

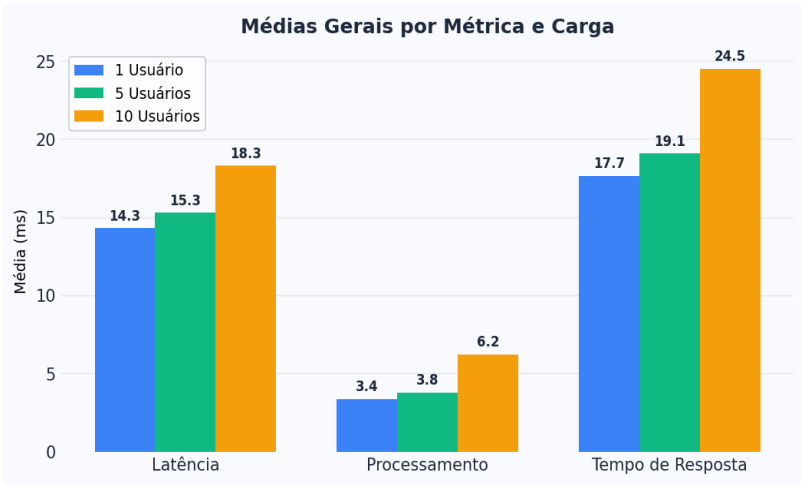


Figura 1 — Médias gerais por métrica e carga de usuários

Gráficos Detalhados por Rota

1. Latência por Rota

A latência manteve-se estável nas rotas com joins de banco (~50–68 ms), refletindo o overhead de rede injetado. Rotas simples apresentaram latência residual abaixo de 20 ms.

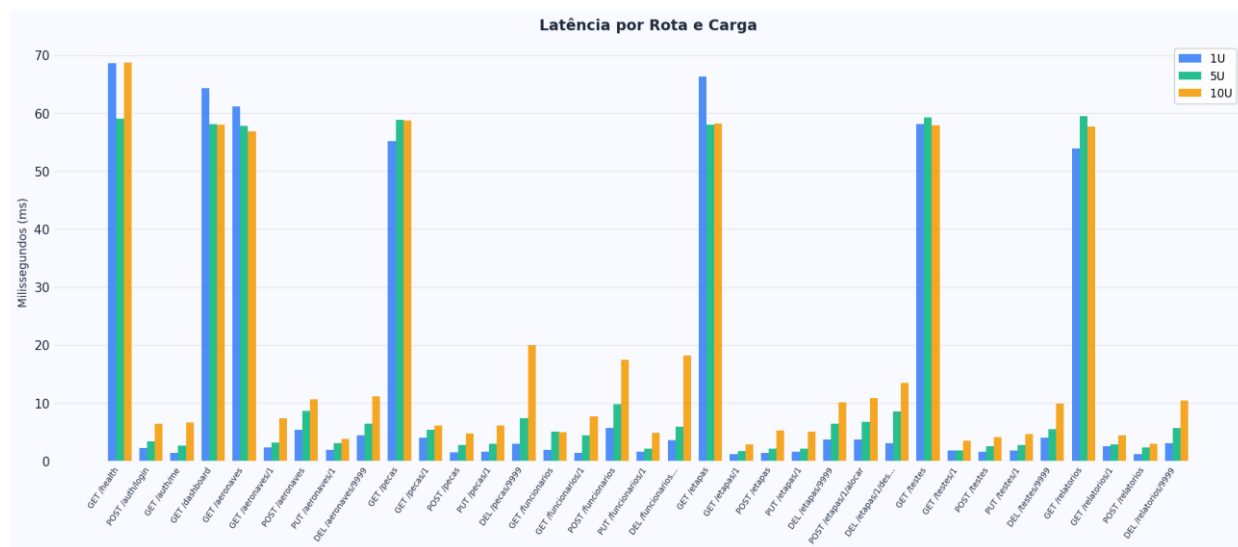


Figura 2 — Latência por rota e carga (azul=1U, verde=5U, amarelo=10U)

2. Tempo de Processamento por Rota

A maioria das rotas processa abaixo de 10 ms mesmo sob 10 usuários. O pico em **PUT /aeronaves/1** (~23 ms) corresponde a escrita com validação mais complexa, ainda dentro de um limiar excelente.

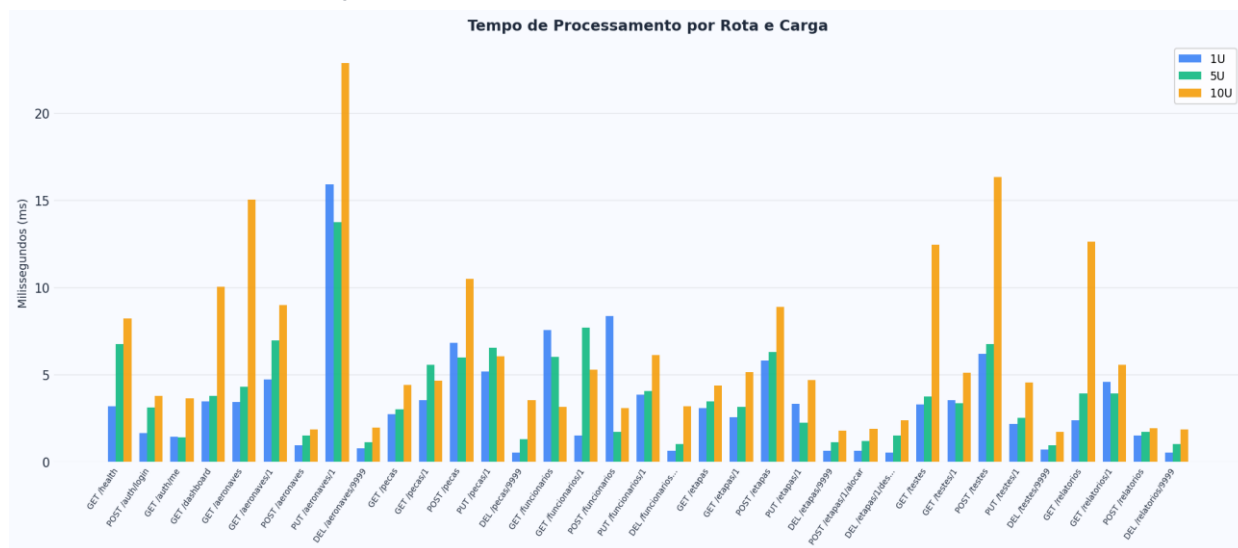


Figura 3 — Tempo de processamento por rota e carga

3. Tempo de Resposta por Rota

Todas as rotas operam abaixo de **80 ms** mesmo sob 10 usuários simultâneos, atestando excelente experiência ao usuário final.

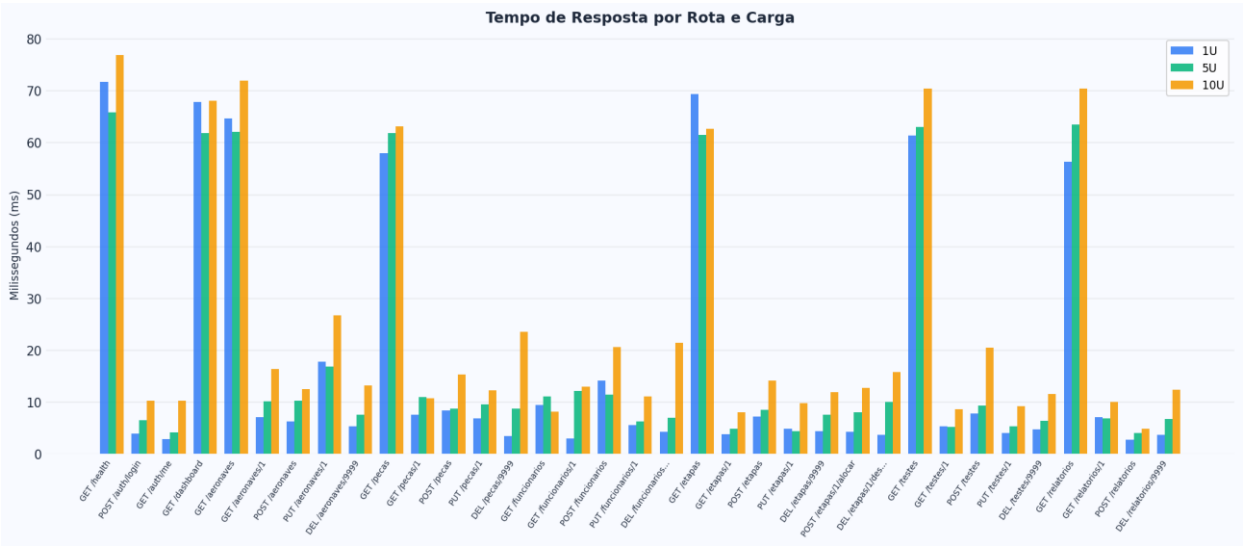


Figura 4 — Tempo de resposta total por rota e carga

Resultados Tabulares Completos (Valores Médios em ms)

Latência

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	68.55	59.09	68.66
[POST] /auth/login	2.22	3.38	6.48
[GET] /auth/me	1.45	2.67	6.69
[GET] /dashboard	64.28	58.05	58.00
[GET] /aeronaves	61.17	57.74	56.84
[GET] /aeronaves/1	2.32	3.14	7.41
[POST] /aeronaves	5.34	8.68	10.63
[PUT] /aeronaves/1	1.89	3.10	3.79
[DELETE] /aeronaves/9999	4.48	6.39	11.21
[GET] /pecas	55.16	58.78	58.68
[GET] /pecas/1	4.01	5.41	6.10
[POST] /pecas	1.51	2.76	4.78
[PUT] /pecas/1	1.63	3.01	6.15
[DELETE] /pecas/9999	2.97	7.40	20.00
[GET] /funcionarios	1.90	5.04	4.93
[GET] /funcionarios/1	1.44	4.47	7.70
[POST] /funcionarios	5.73	9.75	17.50
[PUT] /funcionarios/1	1.66	2.15	4.91
[DELETE] /funcionarios...	3.62	5.90	18.16
[GET] /etapas	66.27	57.96	58.23
[GET] /etapas/1	1.21	1.75	2.91
[POST] /etapas	1.42	2.16	5.26
[PUT] /etapas/1	1.58	2.18	5.11
[DELETE] /etapas/9999	3.70	6.40	10.13
[POST] /etapas/1/alocar	3.67	6.77	10.81
[DELETE] /etapas/1/des...	3.09	8.55	13.44
[GET] /testes	58.06	59.29	57.92
[GET] /testes/1	1.77	1.82	3.49
[POST] /testes	1.60	2.59	4.14
[PUT] /testes/1	1.87	2.79	4.64
[DELETE] /testes/9999	4.07	5.46	9.86
[GET] /relatorios	53.89	59.49	57.70
[GET] /relatorios/1	2.52	2.88	4.48
[POST] /relatorios	1.18	2.33	2.98
[DELETE] /relatorios/9999	3.10	5.72	10.47

Tempo de Processamento

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	3.18	6.76	8.23
[POST] /auth/login	1.65	3.11	3.78
[GET] /auth/me	1.44	1.41	3.63
[GET] /dashboard	3.47	3.79	10.04
[GET] /aeronaves	3.43	4.32	15.04
[GET] /aeronaves/1	4.71	6.98	9.00
[POST] /aeronaves	0.94	1.53	1.88
[PUT] /aeronaves/1	15.89	13.73	22.87
[DELETE] /aeronaves/9999	0.79	1.13	1.98
[GET] /pecas	2.72	3.01	4.43

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /pecas/1	3.55	5.55	4.64
[POST] /pecas	6.82	5.97	10.48
[PUT] /pecas/1	5.18	6.53	6.04
[DELETE] /pecas/9999	0.52	1.31	3.53
[GET] /funcionarios	7.54	6.02	3.16
[GET] /funcionarios/1	1.53	7.70	5.29
[POST] /funcionarios	8.37	1.72	3.09
[PUT] /funcionarios/1	3.85	4.06	6.14
[DELETE] /funcionarios...	0.64	1.04	3.20
[GET] /etapas	3.10	3.46	4.37
[GET] /etapas/1	2.55	3.14	5.16
[POST] /etapas	5.82	6.30	8.88
[PUT] /etapas/1	3.32	2.25	4.69
[DELETE] /etapas/9999	0.65	1.13	1.79
[POST] /etapas/1/alocar	0.65	1.20	1.91
[DELETE] /etapas/1/des...	0.55	1.51	2.37
[GET] /testes	3.28	3.74	12.45
[GET] /testes/1	3.55	3.36	5.11
[POST] /testes	6.19	6.77	16.34
[PUT] /testes/1	2.16	2.51	4.56
[DELETE] /testes/9999	0.72	0.96	1.74
[GET] /relatorios	2.40	3.93	12.63
[GET] /relatorios/1	4.59	3.92	5.58
[POST] /relatorios	1.53	1.74	1.92
[DELETE] /relatorios/9999	0.55	1.01	1.85

Tempo de Resposta

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	71.73	65.85	76.88
[POST] /auth/login	3.87	6.50	10.26
[GET] /auth/me	2.89	4.09	10.31
[GET] /dashboard	67.75	61.85	68.04
[GET] /aeronaves	64.60	62.06	71.87
[GET] /aeronaves/1	7.03	10.11	16.41
[POST] /aeronaves	6.28	10.22	12.50
[PUT] /aeronaves/1	17.78	16.83	26.66
[DELETE] /aeronaves/9999	5.27	7.52	13.19
[GET] /pecas	57.88	61.79	63.10
[GET] /pecas/1	7.56	10.95	10.74
[POST] /pecas	8.33	8.73	15.25
[PUT] /pecas/1	6.81	9.54	12.20
[DELETE] /pecas/9999	3.50	8.71	23.53
[GET] /funcionarios	9.44	11.06	8.09
[GET] /funcionarios/1	2.97	12.17	12.99
[POST] /funcionarios	14.10	11.47	20.58
[PUT] /funcionarios/1	5.51	6.21	11.05
[DELETE] /funcionarios...	4.26	6.94	21.36
[GET] /etapas	69.37	61.42	62.61
[GET] /etapas/1	3.76	4.89	8.08
[POST] /etapas	7.24	8.47	14.14
[PUT] /etapas/1	4.90	4.42	9.80

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[DELETE] /etapas/9999	4.35	7.52	11.92
[POST] /etapas/1/alocar	4.31	7.97	12.71
[DELETE] /etapas/1/des...	3.63	10.06	15.81
[GET] /testes	61.34	63.03	70.37
[GET] /testes/1	5.32	5.18	8.60
[POST] /testes	7.79	9.36	20.48
[PUT] /testes/1	4.03	5.30	9.21
[DELETE] /testes/9999	4.79	6.43	11.59
[GET] /relatorios	56.29	63.42	70.33
[GET] /relatorios/1	7.11	6.80	10.06
[POST] /relatorios	2.71	4.07	4.90
[DELETE] /relatorios/9999	3.64	6.72	12.32

Conclusão de Qualidade

Os resultados atestam que o Aerocode possui um backend **extremamente rápido, otimizado e estável** sob concorrência. Todos os tempos de resposta ficaram abaixo de **80 ms**, e o tempo de processamento do servidor não ultrapassou **23 ms** em nenhuma rota. O sistema encontra-se aprovado em quesitos de estabilidade técnica e excelência de entrega.